INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ
Campus Crato

PROJETO DE SISTEMAS WEB 2

Aula 1 – Javascript para Backend

PROFESSOR: HARLEY MACÊDO DE MELLO

PROJETO DE SISTEMAS WEB 2

Códigos: github.com/harleymacedo/AulaBackendDeveloper

Materiais de apoio: w3schools.com/js

Contato: harley.mello@ifce.edu.br

Roteiro

- Conceitos
- Ambiente de desenvolvimento
- Tipos de dados
- Escopo de variável
- Estrutura de seleção
- Array
- Funções

Roteiro

- Funções para string
- Funções matemáticas
- Funções para números
- Funções para data e hora
- Funções de callback e assincronismo
- Promise e Async Await
- Classes e objetos
- Módulos e importações

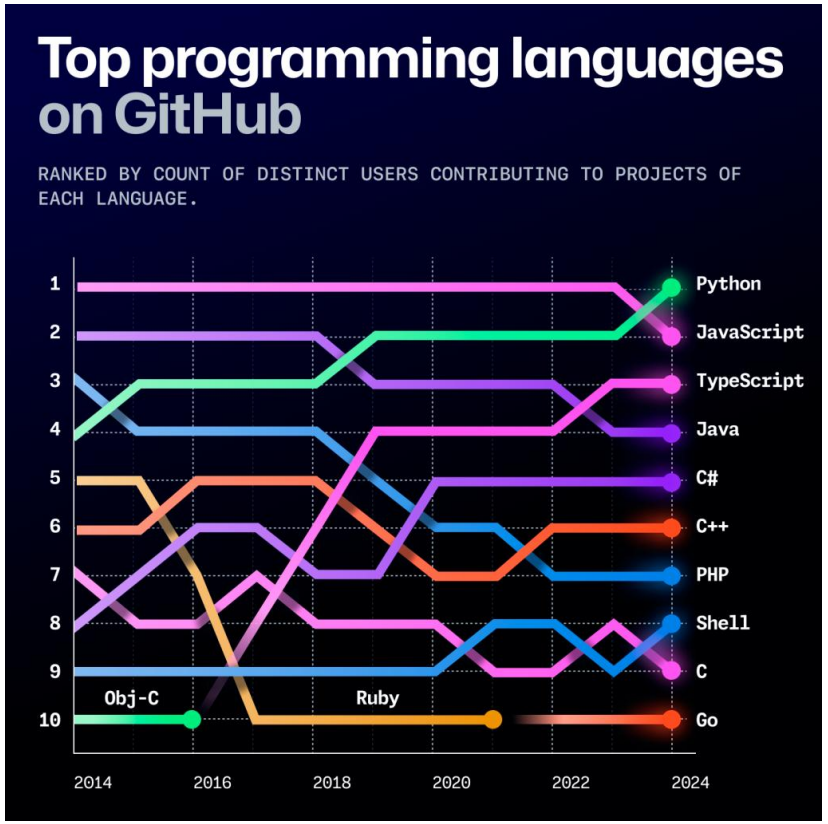
Conceitos

- As plataformas web e mobile são as principais escolhas para os softwares atualmente
- A linguagem Javascript se destaca para o desenvolvimento nas plataformas web e mobile
- Muitos produtos foram e são desenvolvidos baseados na linguagem Javascript
- Muitas vagas de trabalho exigem Javascript e alguns frameworks relacionados
- Conhecer a linguagem à fundo é o primeiro passo para a programação web e mobile
- Só então deve-se estudar os frameworks e bibliotecas relacionados

Conceitos

- A linguagem Javascript surgiu em 1995, criada pela Netscape
- Tinha a finalidade de dar dinamismo aos sites
- No início, apenas os navegadores de internet interpretavam a linguagem
- Em 2009 houve a iniciativa de usá-la como linguagem de propósito geral
- A plataforma NodeJS foi desenvolvida para essa finalidade

Conceitos

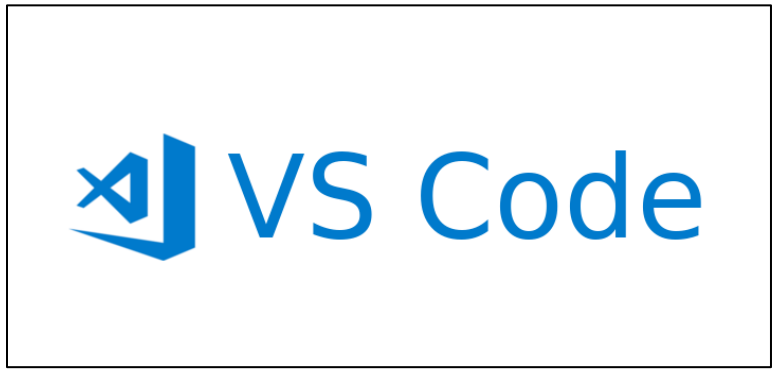


Linguagens mais usadas em 2024, segundo o Github.

Ambiente de desenvolvimento

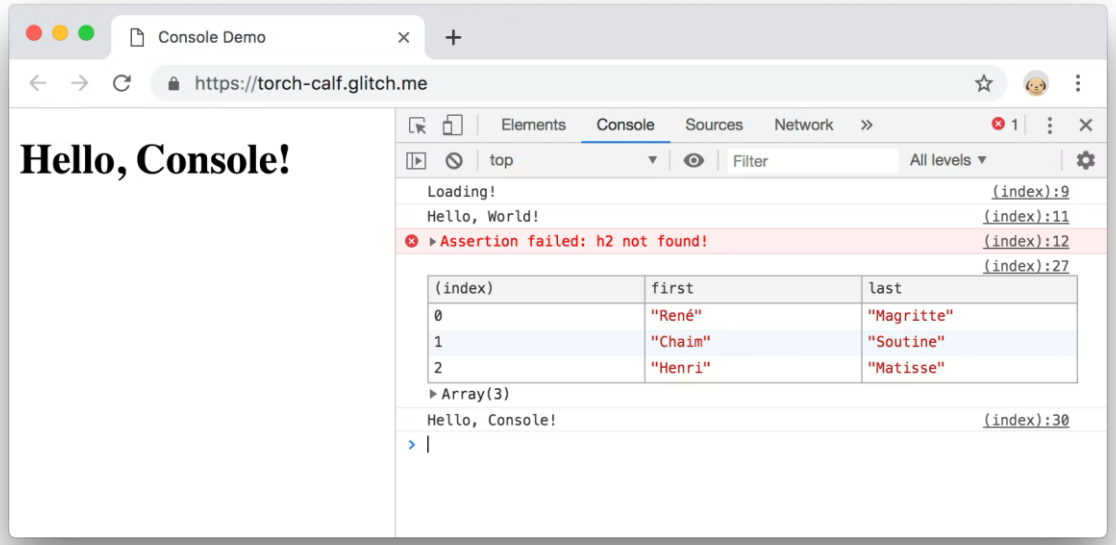
- VS Code
  - Instalar o NodeJS (nodejs.org)
  - Usar o console do VS Code
- Replit
  - Editor de código online
  - Projeto salvo em nuvem
- Console do navegador
  - Abrir console de algum navegador
  - Limitação na criação de alguns recursos

Ambiente de desenvolvimento



Ferramentas VS Code e Replit, disponíveis nos respectivos sites: code.visualstudio.com e replit.com.

Ambiente de desenvolvimento



Uso do console no navegador para execução de código Javascript. No Google Chrome basta acessar o menu Ver > Desenvolvedor > Inspecionar elementos.

Tipos de dados

- String
  - Conjunto de caracteres
  - Delimitados por aspas simples ou duplas
- Number
  - Qualquer valor numérico
  - Com ou sem casas decimais

Tipos de dados

- Boolean
  - Representam os valores lógicos true ou false
  - Usados em testes condicionais
- Array
  - Armazenam múltiplos valores sob um único nome
  - Criados com colchetes
  - Possuem índices, iniciando do zero

Tipos de dados

- Null
  - Valor inexistente
  - Tipo é null
- Undefined
  - Valor inexistente
  - Tipo é undefined

Tipos de dados

- Objeto
  - Conjunto de dados e comportamentos
  - Formados por nomes e valores
  - Delimitados por chaves
  - Podem ser acessados usando ponto

Tipos de dados

```
1   //Tipo string
2   var cidade = 'Crato'
3   console.log(typeof cidade)
4
5   //Tipo number
6   var km = 12
7   console.log(typeof km)
8
9   //Tipo boolean
10  var ligado = true
11  console.log(typeof ligado)
12
13  //Tipo objeto literal
14  var conta = {agencia: '1234-1', numero: '1234567-1'}
15  console.log(typeof conta)
16
17  //Tipo objeto array
18  var idades = [20, 45, 60]
19  console.log(typeof idades)
20
21  //Tipo undefined
22  var email = undefined
23  console.log(typeof email)
```

Tipos de dados do Javascript e a visualização dos mesmos usando o comando typeof.

Escopo de variável

- Var
  - Escopo global
- Let
  - Escopo global, função ou bloco
- Const
  - Escopo global, função ou bloco
  - Não pode ser alterado

Escopo de variável

```
1   //var e escopo de função
2   {
3       var x = 2
4   }
5   console.log(x)
6
7   //let e escopo de bloco
8   {
9       let y = 2
10  }
11  console.log(y)
12
13  //const e escopo de bloco
14  {
15      const z = 5
16  }
17  console.log(z)
18
19  //const com mudança de valores do objeto
20  const notebook = {marca: 'Apple', modelo: 'Macbook Air'}
21  notebook.modelo = 'Macbook Air M1'
```

Escopo de variáveis, acesso e mudança das mesmas.

Estruturas de Seleção

- If, else, else if
  - O ‘if’ executa um código se uma condição for verdade
  - O ‘else if’ executa um código se uma condição for verdade, e a anterior for falsa
  - O ‘else’ executa um código se as condições anteriores não forem verdade
- Switch
  - O ‘case’ testa um caso para verificar se o mesmo é verdadeiro
  - O ‘default’ executa um bloco quando nenhum dos casos anteriores é verdadeiro

Estruturas de Seleção

```javascript
//uso do if
var i = 10
if (i === 10) {
    console.log('É 10')
} else if (i === 5) {
    console.log('É 5')
} else {
    console.log('Nenhuma das opções')
}

//uso do switch
var j = 15
switch (j) {
    case 5:
        console.log('É 5')
        break
    case 10:
        console.log('É 10')
        break
    default:
        console.log('Nenhuma das opções')
}
```

Uso das estruturas de seleção IF e Switch.

Estruturas de Repetição

- For
  - Executa bloco um número definido de vezes
  - Uso de variável de controle
  - Uso de incremento
  - O ‘for in’ itera pelas propriedades de um objeto
  - O ‘forEach’ itera pelos itens de um array

Estruturas de Repetição

```javascript
//Estrutura for
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    console.log(i)
}

//Estrutura for in
let usuario = {
    nome: 'Ana',
    email: 'ana@servidor.com',
    cidade: 'Crato'
}
for (const atributo in usuario) {
    console.log(atributo)
}

//Estrutura forEach
let opcoes = ['a', 'b', 'c']
opcoes.forEach(elemento => {
    console.log(elemento)
})
```

Uso das estruturas de repetição for, for in, e forEach.

Estruturas de Repetição

- While
  - Executa bloco um número indefinido de vezes
  - Testa condição antes de executar
  - Precisa haver condição de parada atingível
  - Usar ‘do while’ para testar condição depois

Estruturas de Repetição

```
22  //Estrutura while
23  let j = 1
24  let resultado = 1
25  while (j <= 5) {
26      resultado = resultado * j
27      j++
28  }
29  console.log(resultado)
30
31  //Estrutura do while
32  let z = 1
33  do {
34      console.log(z)
35  } while (z < 1)
```

Uso das estruturas de repetição while e do while.

Array

- Armazena múltiplos valores em uma variável única
- Facilita a navegação por seus itens
- Utiliza números como índices automaticamente
- Facilita a busca por itens
- Atributo ‘length’ armazena o tamanho do Array
- Muitas funções utilitárias embutidas

Array

```
1  //Atributo length
2  var estados = ['Ceará', 'São Paulo', 'Minas Gegais']
3  console.log(estados.length);
4
5  //Uso do índice
6  console.log(estados[0])
```

Declarando um Array, usando o length e índice.

Array

- Podem armazenar dados mistos
- Podem armazenar objetos
- Função ‘push’ adiciona novo elemento
- Função ‘Array.isArray(x)’ testa se x é um array

Array

```
19  //Array armazenando vários tipos de dados
20  const variados = []
21  variados[0] = 'Apple'
22  variados[1] = Date.now()
23  variados[2] = function funcao1 () {}
24  variados.push(10)
25  console.log(variados)
26
27  //Teste de array
28  console.log( Array.isArray(variados) )
29  console.log(typeof variados)
```

Array com vários tipos de dados, uso do push e uso do isArray.

Array

- Principais funções utilitárias
  - ‘concat()’ junta 2 ou mais arrays
  - ‘toString()’ converte array para String
  - ‘pop()’ remove o último elemento
  - ‘shift()’ remove o primeiro elemento

Array

- Principais funções utilitárias
  - ‘unshift()’ insere no início
  - ‘slice()’ obtém um subconjunto do array
  - ‘reverse()’ inverte os elementos
  - ‘sort()’ ordena os elementos

Array

- ‘map()’
  - Aplica uma função usando os valores do array
  - Não altera o array original
  - Retorna um novo array
- ‘reduce()’
  - Reduz o array para um valor único
  - Executa uma função fornecida, reaplicando cada valor

Array

```
1   //Uso da função map
2   var studios = ['Warner Bros', '21 Century', 'Sony']
3   studios.map( function (s) { console.log(s.length) } )
4
5   //Uso da função reduce
6   var numeros = [8, 9, 4, 5, 9, 9]
7   var soma = numeros.reduce(function (total, numero) {
8       return total + numero
9   } )
10  console.log(soma)
```

Uso das funções map e reduce.

Funções

- Conjunto de comandos ou expressões
- Tratadas como objeto
- Podem ser declaradas, atribuídas e passadas como parâmetro de outra função
- Podem ser anônimas
- Arrow function permite uma sintaxe mais enxuta

Funções

- Função estática
  - Não precisa instanciar o objeto que contêm a função
  - Mais prático
  - Math é um exemplo
  - Usar a palavra ‘static’ para criar esse tipo de função

Funções

```
1   //Formas de declarar função
2   function adicionar (num1, num2) {
3       return num1 + num2
4   }
5
6   const adicionar2 = function (num1, num2) {
7       return num1 + num2
8   }
9
10  const adicionar3 = (num1, num2) => {
11      return num1 + num2
12  }
13
14  console.log(adicionar(1, 2))
15  console.log(adicionar2(1, 2))
16  console.log(adicionar3(1, 2))
```

Formas de declarar uma função.

Funções para string

- ‘slice()’ extrai uma parte de uma string
- ‘replace()’ substitui uma string por outra
- ‘toUpperCase()’ retorna string maiúscula
- ‘toLowerCase()’ retorna string minúscula

Funções para string

```
1  //Função slice
2  let texto = 'O país do futebol'
3  let pedaco = texto.slice(2, 6)
4  console.log(pedaco)
5
6  //Função replace
7  let texto2 = 'O IFCE tem o curso de Sistemas de Informação'
8  let novoTexto2 = texto2.replace('IFCE', 'IFCE Campus Crato')
9  console.log(novoTexto2)
10
11 //Funções toLowerCase e toUpperCase
12 let texto3 = 'Lab Info 03'
13 let novoTexto3A = texto3.toLowerCase()
14 let novoTexto3B = texto3.toLocaleUpperCase()
15 console.log(novoTexto3A, novoTexto3B)
```

Uso das funções slice, replace, toLowerCase e toUppercase.

Funções para string

- ‘trim()’ remove espaços em branco no início e no final
- ‘charAt()’ retorna um caractere na posição passada
- ‘split()’ retorna um array com partes da string divididas com um breakpoint escolhido
- ‘indexOf()’ retorna a posição do texto passado

Funções para string

```
17  //Função trim
18  let texto4 = ' Turma com 25 alunos '
19  let texto4Novo = texto4.trim()
20  console.log(texto4Novo)
21
22  //Função charAt
23  let texto5 = 'Brasil'
24  let letra = texto5.charAt(0)
25  console.log(letra)
26
27  //Função split
28  var texto6 = 'O curso de Sistemas de Informação do IFCE Campus Crato'
29  var palavras1 = texto6.split(' ')
30  console.log(palavras1)
31
32  //Função indexOf
33  var texto7 = 'O IFCE fica com Bairro Gisélia Pinheiro'
34  var encontrado = texto7.indexOf('IFCE')
35  console.log('Encontrado: ', encontrado)
```

Uso das funções trim, charAt, split e indexOf.

Funções matemáticas

- ‘pow()’ elevar número à uma potência
- ‘sqrt()’ raiz quadrada de um número
- ‘ceil()’ arredonda para cima
- ‘floor()’ arredonda para baixo
- ‘random’ número aleatório entre 0 e 1

Funções matemáticas

```
1   //Função pow
2   let resultado1 = Math.pow(20, 2)
3   console.log(resultado1)
4
5   //Função ceil
6   let resultado2 = Math.ceil(4.48)
7   console.log(resultado2)
8
9   //Função floor
10  let resultado3 = Math.floor(4.48)
11  console.log(resultado3)
```

Uso das funções pow, ceil e floor.

Funções matemáticas

```
13  //Função sqrt
14  let resultado4 = Math.sqrt(81)
15  console.log(resultado4)
16
17  //Função random, * máximo + mínimo
18  let aleatorio1 = Math.floor((Math.random() * 10) + 1)
19  console.log(aleatorio1)
20
21  //Função random com array
22  let times = ['Time1', 'Time2', 'Time3', 'Time4', 'Time5', 'Time6']
23  let aleatorio2 = Math.floor( Math.random() * 5 )
24  console.log(aleatorio2, times[aleatorio2])
```

Uso das funções sqrt e random.

Funções para números

- ‘toString()’ converte número em string
- ‘toFixed()’ define quantidade de casas decimais
- ‘parseFloat()’ converte valor para fracionário
- ‘parseInt()’ converte valor para inteiro

Funções para números

```
1   //Converter número para string
2   let num1 = 5
3   let texto1 = num1.toString()
4   console.log(typeof texto1, texto1)
5
6   //Define quantidade de casas decimais
7   let num2 = 2.8244
8   console.log(num2.toFixed(2))
9
10  //Converte string para número
11  let texto2 = '1010'
12  let num3 = parseInt(texto2)
13  console.log(typeof num3, num3)
```

Uso das funções toString, toFixed e parseInt.

Funções para data e hora

- ‘new Date()’ cria um objeto do tipo data para trabalhar com data e hora
- ‘getFullYear()’ obtém o ano com 4 dígitos
- ‘getMonth()’ obtém o mês de 0 a 11
- ‘getDate()’ obtém o dia do mês de 1 a 31
- ‘getHours()’ obtém as horas de 0 a 23
- ‘getMinutes()’ obtém os minutos de 0 a 59
- ‘getSeconds()’ obtém os segundos de 0 a 59
- ‘toLocaleString()’ formata data e hora para formato local

Funções para data e hora

```
1   //Instanciar data e imprimir ano
2   let dataHora = new Date()
3   console.log(dataHora.getFullYear())
4
5   //Imprimir dia e Mês
6   let diaMes = dataHora.getDate() + '/' + (dataHora.getMonth() + 1)
7   console.log(diaMes)
8
9   //Imprimir data e hora formatada com toLocaleString
10  let dataHora2 = new Date()
11  console.log( dataHora2.toLocaleString('pt-br') )
```

Trabalhando com data e hora.

Exercícios

- Questão 1
  - Crie uma função que realiza um sorteio com 5 números entre 1 e 80
  - Os números sorteados não podem ser repetidos
  - Imprima os números sorteados

Exercícios

- Questão 2
  - Crie uma função que conta quantas vogais um determinado texto possui
  - A função recebe uma String como parâmetro
  - A função retorna a quantidade de vogais que tem a String

Exercícios

- Questão 3
  - Crie uma função que imprime uma barra de progresso baseado no número de segundos
  - Em um texto de sessenta posições, será impresso N ‘*’, sendo N o número de segundos
  - Os demais caracteres, até completar 60, devem ser preenchidos com underline '_'
  - Adicione um pipeline '|', no início e no fim do texto
  - A função não retorna valores, apenas imprime a barra

Funções de callback e sincronismo

- Função que chama outra função, criando uma dependência
- Técnica para definir o sincronismo de funções
- Operações custosas executam em background
- Amarra uma sequência concisa no código

Funções de callback e sincronismo

```
1   //Funções não executarão em ordem
2   const {tarefa1, tarefa2, tarefa3} = require('./Auxiliar')
3   tarefa1()
4   tarefa2()
5   tarefa3()
6
7   //Funções executarão em ordem
8   const {tarefa1b, tarefa2b, tarefa3b} = require('./Auxilar2')
9   tarefa1b( () => {
10      tarefa2b( () => {
11          tarefa3b()
12      } )
13  } )
```

Execução de funções de forma síncrona e assíncrona.

Funções de callback e sincronismo

```
1   function tarefa1 () {
2       setTimeout( () => { console.log('Tarefa 1') }, 4000 )
3   }
4   function tarefa2 () {
5       setTimeout( () => { console.log('Tarefa 2') }, 2000 )
6   }
7   function tarefa3 () {
8       setTimeout( () => { console.log('Tarefa 3') }, 1000 )
9   }
10
11  module.exports = {tarefa1, tarefa2, tarefa3}
```

Definição de funções custosas.

Funções de callback e sincronismo

```javascript
function tarefa1b (callback) {
    setTimeout( () => {
        console.log('Tarefa 1b')
        if (callback) callback()
    }, 9000 )
}
function tarefa2b (callback) {
    setTimeout( () => {
        console.log('Tarefa 2b')
        if (callback) callback()
    }, 8000 )
}
function tarefa3b () {
    setTimeout( () => {
        console.log('Tarefa 3b')
    }, 7000 )
}

module.exports = {tarefa1b, tarefa2b, tarefa3b}
```

Definição de funções custosas, mas usando callback.

Classes e objetos

- Molde para criação de objetos
- Padroniza objetos
- Agrupa atributos e comportamentos
- Introduzido no ES 2015
- Usar a palavra ‘class’
- Pode herdar de outra classe

Classes e objetos

- ‘new’ cria um objeto de uma determinada classe
- ‘this’ referencia o próprio objeto em uso
- Uma classe pode ter um construtor definido
- Métodos estáticos são chamados sem instanciar o objeto

Classes e objetos

```
24  //Uso de método estático
25  class Carro {
26      static alo () {
27          console.log('Sou um carro incompleto')
28      }
29  }
30  Carro.alo()
```

Uso de método estático.

Classes e objetos

```javascript
class DispositivoEletonico {
    constructor(nome) {
        this.nome = nome
        this.ligado = false
    }

    ligar() {
        this.ligado = true
    }
}

class Smartphone extends DispositivoEletonico {

}

const d1 = new DispositivoEletonico('Smart TV')
console.log(d1)

const s1 = new Smartphone('Iphone 12')
s1.ligar()
console.log(s1)
```

Uso de classe e herança.

Módulos e exportações

- Permite separar o código em diversos arquivos
- Facilita manutenção e reuso de código
- Variáveis e funções podem ser exportadas
- Pode ser exportado uma ou mais variáveis

Módulos e exportações

```
1   //Reuso de função em outro arquivo
2   const robo = require('./Auxiliar')
3   robo.dizOi()
4   console.log(robo.nome)
5
6   //Obtendo mais de uma variável
7   const {nomes, cidades} = require('./Auxiliar2')
8   console.log(nomes, cidades)
```

Importando variáveis de outro arquivo com o require.

Módulos e exportações

```
1   const robo = {
2       nome: 'Robo 1',
3       dizOi: () => { console.log('Oi') }
4   }
5
6   module.exports = robo
```

Exportando uma variável.

Módulos e exportações

```
1   let nomes = ['Beatriz', 'Marcos']
2
3   let cidades = ['Crato', 'Juazeiro do Norte']
4
5   module.exports = {nomes, cidades}
```

Exportando duas variáveis.

Módulos e exportações

- Outra forma de reusar módulos é com o padrão ES6
- Usando a sintaxe para exportar ‘export default’
- Importando com import x from ‘arquivo.js’
- É necessário habilitar o padrão no arquivo ‘package.json’
- Definir com a linha ‘type: module’

Exercícios

- Questão 4
  - Crie uma classe chamada ‘Utilitario’
  - Utilitário possui uma função chamada ‘geraNomeArquivo’
  - Essa função gera uma palavra com 6 letras, sendo 3 pares de consoante e vogal (Ex: bacato)
  - A palavra não precisa existir no dicionário de português
  - Em seguida a palavra é concatenada com um ‘-’ e com um timestamp (tempo em milisegundos)
  - Depois a palavra é concatenada com ‘.js’
  - O nome completo é impresso pela função
  - Um exemplo de nome de arquivo seria ‘tufaro-983749387493847.js’
  - Instancie um objeto ‘Utilitario’ e chame a função ‘geraNomeArquivo’

Exercícios

- Questão 5
  - Crie uma função com async/await chamada ‘lerDados’ que realiza a leitura em um arquivo txt
  - Essa função usa o comando readFile da biblioteca fs/promises
  - Realize a impressão do conteúdo do arquivo